

חזרה

הגדרה: תהי X קבוצה כלשהי ותהי S σ -אלגברה של תת-קבוצות של X . אז הזוג (X, S) נקרא מרחב מדי.

הגדרה: יהי (X, S) מרחב מדי. מידה μ על (X, S) היא פונקציה $\mu : S \rightarrow [0, \infty]$ כך ש:

$$\mu(\emptyset) = 0$$

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) \quad \text{אם } (E_n)_{n=1}^{\infty} \text{ זרות בזוגות}$$

השלישייה (X, S, μ) נקראת מרחב מידה חיונית.

דוגמאות

- מידת לבג m על אלגברת לבג $\mathcal{L}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$.
- הצמצום של מידת לבג לאלגברת בורל $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.
- מידת לבג m_n על אלגברת לבג $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ (הבנייה של m_n היא כמו הבנייה של m_1 . הבאנו אותה בקיצור בשיעור הקודם).
- אם X קבוצה כלשהי אפשר להגדיר את "מידת הספירה" על כל $\mathcal{P}(X)$. בפרט $E \subset X$ כלשהי, מספר האיברים של E $\mu(E) = |E|$.
- מידת הדלתא של דירק. אם X קבוצה כלשהי ואם $x_0 \in X$ איבר בודד, אז המידה δ_{x_0} מוגדרת על $\mathcal{P}(X)$ ע"י:

$$\delta_{x_0}(E) = \begin{cases} 1 & x_0 \in E \\ 0 & x_0 \notin E \end{cases}$$

- אם $\{\mu_n\}_{n=1}^{\infty}$ הן מידות על מרחב מדי (X, S) , אז כל צירוף לינארי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \mu_n$ ($a_n \geq 0$) יוצר מידה חדשה על (X, S) .
למשל צירוף מהסוג $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \delta_{x_n}$ נותן איזו צפיפות של מסות " a_n " בנקודות x_n .
- אם (X, S, μ) ממ"ח ואם $E \in S$ אז הצמצום של μ ל- $\mathcal{P}(E) \cap S$ זו מידה.
- אם נחבר את שתי הדוגמאות האחרונות נוכל למשל לבנות מידת לבג משוקללת על $\mathbb{R}$, מהסוג $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n m|_{(n-1, n]}$, שכאן נתנו משקל a_n לקטע $(n-1, n]$.
- מידה מושרית: נניח (X, S, μ) ממ"ח ו- $f : X \rightarrow Y$ פונקציה כלשהי לתוך קבוצה Y . נאמשר ש- $E \subset Y$ מדידה אם $E \subset f^{-1}(S)$, ונגדיר מידה

$$\nu(E) = \mu[f^{-1}(E)]$$

במשפטים הבאים, (X, S, μ) מרחב מידה חיובית.

משפט 13

אם $E \subset F$ מדידות (ז.א. שייכות ל S) אז $\mu(E) \leq \mu(F)$.

הוכחה

$$\mu(F) = \mu(E) + \underbrace{\mu(F - E)}_{\geq 0} \geq \mu(E) \text{ ולכן } F = E \uplus (F - E)$$

מסקנה

בנתונים של המשפט, אם $\mu(E) < \infty$ אז $\mu(F - E) = \mu(F) - \mu(E)$.

משפט 14

נניח שהקבוצות $(E_n)_{n=1}^{\infty}$ שייכות ל S , ונרשום $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. אזי $\mu(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$.

הוכחה

לפי משפט 9, קיימות קבוצות $(F_n)_{n=1}^{\infty}$ ב S שהן זרות בזוגות, כך שלכל n $F_n \subset E_n$ וגם $E = \biguplus_{n=1}^{\infty} F_n$. נובע:

$$\mu(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$$

ע"פ משפט 13. ■

משפט 15

א. נניח ש $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$ קבוצות ב S , ונרשום $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. אזי $\mu(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$.

ב. נניח ש $E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots$ קבוצות ב S , ונניח ש $\mu(E_1) < \infty$. נרשום $E = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$. אזי

$$\mu(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

הוכחה: בתרגיל

פונקציות מדידות

תזכורת

בשיעור הראשון אמרנו שלפונקציה חסומה f על $\mathbb{R}$ אפשר לבנות סכומי לבג. בפרט, נחלק את הטווח של f על ידי $y_0 < y_1 < y_2 < \dots < y_n$ ונבנה "סכום לבג"
$$E_k = \{x \in \mathbb{R} \mid y_{k-1} < f(x) \leq y_k\}$$
 כאשר $\sum_{k=1}^n y_k m(E_k)$ הגבול של סכומים אלה כאשר החלוקה נעשית עדינה ביותר הוא אינטגרל לבג $\int f dm$. דרישה מינימלית בשביל לבצע תכנית זו היא שלכל חלוקה ולכל k "קבוצה מדידה". זאת מוטיבציה להגדרה של "פונקציה מדידה".

הגדרה

נגדיר $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$.

משפט 1

יהי (X, S) מרחב מדיד, ותהי $f : X \rightarrow \mathbb{R}^*$ פונקציה כלשהי. אזי התנאים הבאים שקולים:

א. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, $\{x \in X \mid f(x) > \alpha\} \in S$.

ב. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, $\{x \in X \mid f(x) \geq \alpha\} \in S$.

ג. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, $\{x \in X \mid f(x) < \alpha\} \in S$.

ד. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, $\{x \in X \mid f(x) \leq \alpha\} \in S$.

אם התנאים האלה מתקיימים אז אומרים ש f מדידה S (או פשוט מדידה).

הוכחה

תחילה נעיר שלכל $\alpha \in \mathbb{R}$ $\{x \in X \mid f(x) > \alpha\}^c = \{x \in X \mid f(x) \leq \alpha\}$. לכן שתי הקבוצות הנ"ל שייכות ל S בו זמנית, ונובע שתנאי א' שקול לתנאי ד'. באופן דומה רואים ש-ב' $\iff$ ג'. כעת נוכיח ש-א' $\iff$ ב'. למעשה, לכל $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\{x \in X \mid f(x) \geq \alpha\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{x \in X \mid f(x) > \alpha - \frac{1}{n}\right\}$$

לפי הנתון א' כל הקבוצות באגף ימין הן ב S , וכיוון ש S סגולה לגברה גם הקבוצה באגף שמאל היא ב S . ז.א. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$ $\{x \in X \mid f(x) \geq \alpha\} \in S$, ולכן א' $\iff$ ב'.
ב' $\iff$ א': לכל $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\{x \in X \mid f(x) > \alpha\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{x \in X \mid f(x) \geq \alpha + \frac{1}{n}\right\}$$

לפי הנתון ב' אגף ימין שייך ל' S . לכן גם אגף שמאל ב' S , והוכחנו ב' $\Leftarrow$ א'.

■

מסקנה

בנתונים של משפט 1:

א. לכל $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $f^{-1}(x_0) \in S$.

ב. לכל קטע $I \subset \mathbb{R}^*$, $f^{-1}(I) \in S$.

ג. אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה אז f מדידה לבג.

הוכחה

א. $f^{-1}(x_0) = \{x \in X | f(x) \geq x_0\} \cap \{x \in X | f(x) \leq x_0\} \in S$

ב. למשל עבור קטע I מהסוג $[a, b]$:

$$f(I) = \{x \in X | f(x) \geq a\} \cap \{x \in X | f(x) < b\}$$

לשאר הקטעים ההוכחה דומה.

ג. עבור $\alpha \in \mathbb{R}$ כלשהו, $E = (\alpha, \infty)$ קבוצה פתוחה. כיוון ש f רציפה, $f^{-1}(E)$ קבוצה פתוחה ולכן היא מדידה לבג. ז.א.:

$$f^{-1}(E) = \{x \in \mathbb{R} | f(x) > \alpha\} \in \mathcal{L}(\mathbb{R})$$

ו f מדידה לבג.

משפט 2

יהי (X, S) מרחב מדיד, יהיו $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ ו $g: X \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות מדידות, ויהי $c \in \mathbb{R}$ קבוע. אז:

א. $f \pm g$ מדידה S .

ב. cf מדידה S .

ג. fg מדידה S .

הוכחה

א. (לגבי $f + g$) ניקח $\alpha \in \mathbb{R}$ כלשהו ונתבונן בקבוצה $\{x \in \mathbb{R} | f(x) + g(x) < \alpha\}$.
ובכן, אם עבור $x \in \mathbb{R}$ $f(x) + g(x) < \alpha$ אז $f(x) < \alpha - g(x)$. בהכרח קיים $r \in \mathbb{Q}$ כך ש $f(x) < r < \alpha - g(x)$.
לכן נטען טענה:

$$\{x \in \mathbb{R} | f(x) + g(x) < \alpha\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \{x \in \mathbb{R} | f(x) < r\} \cap \{x \in \mathbb{R} | g(x) < \alpha - r\}$$

הוכחת הטענה: אם x מוכל באגף שמאל אז כנ"ל

$$f(x) + g(x) < \alpha \implies f(x) < \alpha - g(x) \implies$$

$\iff$ קיים $r \in \mathbb{Q}$ כך ש $f(x) < r < \alpha - g(x)$ וגם $g(x) < \alpha - r$.
ולכן x מוכל באגף ימין.

ולהיפך: אם x מוכל באגף ימין אז $f(x) < r$ וגם $g(x) < \alpha - r$. נחבר
אי שוויונים להסיק $f(x) + g(x) < \alpha$, ו x מוכל באגף שמאל.
בזה הוכחנו את הטענה.

כעת, נתון ש f ו g מדידות ולכן עבור כל $\alpha \in \mathbb{R}$ ו $r \in \mathbb{Q}$ $\{x | f(x) < r\}$ ו $\{x | g(x) < \alpha - r\}$
מדידות. יוצא שאגף ימין איחוד בן מנייה של קבוצות מדידות והיא מדידה.
ההוכחה ש $f - g$ מדידה דומה.

ב. אם $c > 0$ אז לכל $\alpha \in \mathbb{R}$ $\{x | cf(x) < \alpha\} = \{x | f(x) < \frac{\alpha}{c}\}$ שהיא מדידה.

אם $c < 0$ אז לכל $\alpha \in \mathbb{R}$ $\{x | cf(x) < \alpha\} = \{x | f(x) > \frac{\alpha}{c}\}$ שהיא מדידה.

אם $c = 0$ אז $cf(x) \equiv 0$ שהיא מדידה.

ג. תחילה נניח $f = g$, ונוכיח שאם f מדידה אז f^2 מדידה. ובכן: אם $\alpha \leq 0$,
 $\{x | f^2(x) < \alpha\} = \emptyset \in S$ ואם $\alpha > 0$, $\{x | f^2(x) < \alpha\} = \{x | -\sqrt{\alpha} < f(x) < \sqrt{\alpha}\}$,
כי f מדידה.

במקרה הכללי פשוט נרשום $fg = \frac{1}{4} \left((f+g)^2 - (f-g)^2 \right)$ שהיא מדידה לפי סעיף
א', סעיף ב', והמקרה הפרטי של f^2 .



הערה לגבי $f : X \rightarrow \mathbb{R}^*$ ו $g : X \rightarrow \mathbb{R}^*$

$f(x) + g(x)$ לא מוגדרת כאשר $f(x) = +\infty$ ו $g(x) = -\infty$ או להיפך. כמו כן
 $f(x) - g(x)$ לא מוגדרת כאשר $f(x) = +\infty$ וגם $g(x) = +\infty$ או ש $f(x) = g(x)$
 $-\infty$, ו $f(x)g(x)$ לא מוגדרת כאשר $f(x) = 0$ ו $g(x) = \pm\infty$ או להיפך.

אבל אם f ו g מדידות S ואם נסכים שבכל הנקודות הבעייתיות הנ"ל $f - g$ ו $f \pm g$
יקבלו אותו ערך (למשל 0) בכולם אז קל להוכיח ש $f \pm g$ ו fg מדידות.

המשפט הבא יאמר שאם $\{f_n\}$ סדרת פונקציות מדידות אז $\overline{\lim} f_n, \underline{\lim} f_n, \sup f_n, \inf f_n$
מדידות.

תזכורת

אם $\{a_n\}$ סדרה ב $\mathbb{R}$ (או ב $\mathbb{R}^*$) יש שתי הגדרות שקולות ל $\overline{\lim} a_n$. בפרט: $\overline{\lim} a_n = \limsup a_n$ הגבול החלקי המקסימלי של הסדרה $\inf_k \sup_{n \geq k} a_n$.
לסדרת פונקציות $\{f_n(x)\}$, $\overline{\lim} f_n(x)$ מחושב נקודתית.

דוגמה

נחשב: $f_n(x) = x^n \setminus x \in \mathbb{R}$

$$\overline{\lim} f_n(x) = \begin{cases} +\infty & x < -1 \\ 1 & x = -1 \\ 0 & x \in (-1, 1) \\ 1 & x = 1 \\ \infty & x > 1 \end{cases} \quad \underline{\lim} f_n(x) = \begin{cases} -\infty & x < -1 \\ -1 & x = -1 \\ 0 & x \in (-1, 1) \\ 1 & x = 1 \\ \infty & x > 1 \end{cases}$$

משפט מאינפי 1

$$\underline{\lim} a_n = \overline{\lim} a_n \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ קיים (במובן הרחב)}$$

משפט 3

יהי (X, S) מרחב מדיד, ותהי סדרת פונקציות $\{f_n\}_{n=1}^\infty : X \rightarrow \mathbb{R}^*$ שמדידות S . אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, $\sup f_n(x)$, $\inf f_n(x)$, $\overline{\lim} f_n(x)$, $\underline{\lim} f_n(x)$ ואם קיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ היא מדידה S .

הוכחה

תחילה נגדיר $f(x) = \sup f_n(x)$ ונעיר שלכל $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\{x \in X | f(x) \leq \alpha\} = \{x \in X | \forall_n f_n(x) \leq \alpha\} = \bigcap_{n=1}^\infty \{x \in X | f_n(x) \leq \alpha\}$$

שהוא חיתוך בן מנייה של קובצות מדידות. הדבר נכון לכל $\alpha \in \mathbb{R}$, ולכן f מדידה. ואם נגדיר $g(x) = \inf f_n(x)$ אז לכל $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\{x \in X | g(x) \geq \alpha\} = \bigcap_{n=1}^\infty \{x \in X | f_n(x) \geq \alpha\}$$

שהיא מדידה.

כעת נגדיר $h(x) = \overline{\lim} f_n(x) = \inf_k \sup_{n \geq k} f_n(x)$. לכל $k \in \mathbb{N}$ נגדיר $g_k(x) = \sup_{n \geq k} f_n(x)$. לפי מה שהוכחנו כבר כל $g_k(x)$ מדידה. מיד נובע ש $h(x) = \inf_k g_k(x)$ אף היא מדידה.

באופן דומה רואים ש $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sup_k \inf_{n \geq k} f_n(x)$ מדידה. ואם $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ קיים אז הוא שווה $\overline{\lim} f_n(x)$ שהיא מדידה.

■

אינטגרל לבג הכללי

בפרק זה מדובר תמיד בממ"ח (X, S, μ) . עבור $f: X \rightarrow \mathbb{R}^*$ מדידה נבנה בשלבים $\int_X f d\mu$. נתחיל עם הפונקציות המדידות האלמנטריות ביותר: עבור $E \in S$ נגדיר אינדיקטור

$$I_E(x) = \begin{cases} 1 & x \in E \\ 0 & x \notin E \end{cases}, I_E: X \rightarrow \mathbb{R}$$

תרגיל פשוט לראות ש I_E פונקציה מדידה $\iff E$ קבוצה מדידה. השלב הבא הוא להגדיר "פונקציות פשוטות" שהן מדידות $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ שמקבלות מספר סופי של ערכים.

אם למשל φ מקבלת את הערכים $a_1, a_2, \dots, a_n$ אז עבור $1 \leq k \leq n$ נגדיר $E_k = \{x \in X | \varphi(x) = a_k\}$.

$$\text{כיוון ש } \varphi \text{ מדידה כל } E_k \ni S \text{ מדידה, ואז } \varphi(x) = \sum_{k=1}^n a_k I_{E_k}(x)$$

הסבר: ניקח $x \in X$ כלשהו. אז $\varphi(x) = a_{k_0}$ שזה אחד הערכים $a_1, a_2, \dots, a_n$. ממילא $x \in E_{k_0}$ ועבור $x \in E_k, k \neq k_0$ נובע שבנקודה x

$$\sum_{k=1}^n a_k I_{E_k}(x) = \sum_{k \neq k_0}^n a_k \underbrace{I_{E_k}(x)}_{=0} + a_{k_0} \underbrace{I_{E_{k_0}}(x)}_{=1} = a_{k_0} = \varphi(x)$$

ההצגה הנ"ל $\sum a_k I_{E_k}$ היא "ההצגה הקנונית" של φ , אבל למעשה כל פונקציה פשוטה ניתנת ל ∞ הצגות כצירופים לינאריים של אינדיקטורים.

למשל: אם $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ נתון ע"י $\varphi(x) = I_{[0,1]}(x)$, גם $\varphi(x) = I_{[0, \frac{1}{2}]}(x) + I_{(\frac{1}{2}, 1]}(x)$ וגם $\varphi(x) = 2I_{[0,1]}(x) - I_{[0, \frac{1}{2}]}(x) - I_{[\frac{1}{2}, 1]}(x)$.

הערה

אם φ ו ψ פונקציות פשוטות ואם $c \in \mathbb{R}$ קבוע אז $\varphi \pm \psi, c\varphi$ פשוטות, כי כולן פונקציות מדידות בעלות מספר סופי של ערכים.

הגדרה

עם הצגה קנונית $\varphi = \sum_{k=1}^n a_k I_{E_k}$ אז נגדיר $\int_X \varphi d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(E_k)$, כאשר מוסכם שאם $a_k = 0$ ואותו E_k מקיימת $\mu(E_k) = \infty$ אז $a_k \mu(E_k) = 0$.

הערה

בהמשך נתמקד בפונקציות פשוטות ולא שליליות $[0, \infty] \rightarrow X : \varphi$, אז תמיד האינטגרל מוגדר היטב כמספר ב $[0, \infty]$.